

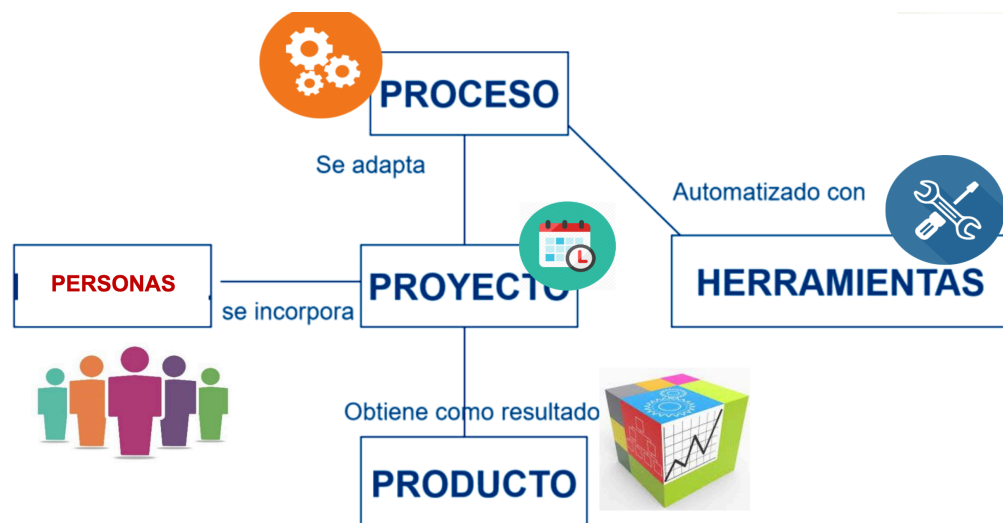


SCM

Estado	No visto
Materia (lista)	ISW
fecha	18 de agosto de 2026

Software: conocimiento representado en distintos niveles de abstracción

para hacer software utilizamos un proceso, y ese proceso tiene un conjunto de disciplinas que van generando salidas, esas salidas se llaman artefactos en el PUD y en definitiva son software.



Proceso unificado de desarrollo

- requerimientos
- análisis
- diseño
- implementación
- prueba

- despliegue

lo que sale de cada una de las actividades es software.

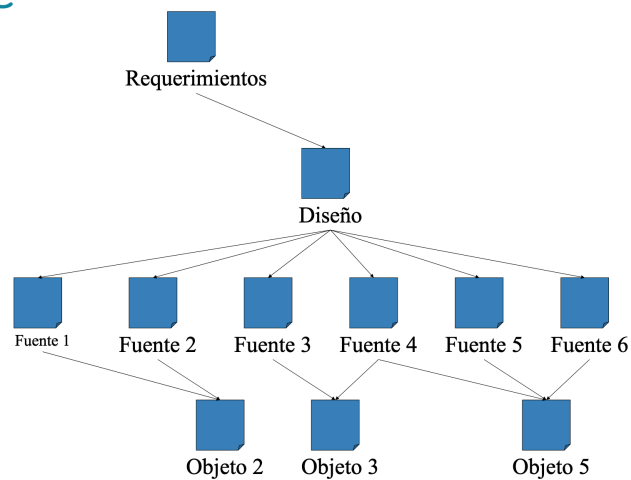
Ing. de software tiene varias categorías

- Disciplinas técnicas
- disciplinas de gestión
 - Planificación
 - monitoreo y control
- Disciplina de soporte
 - SCM
 - aseguramiento de calidad
 - métricas

configuración de software

El software

Enero



conjunto de items de configuración con su versión correspondiente

Yo tengo en un lugar guardado un conj de items de configuración con su versión

Cambios en el Software

Tienen su origen en:

- ❖ Cambios del negocio y nuevos requerimientos
- ❖ Soporte de cambios de productos asociados
- ❖ Reorganización de las prioridades de la empresa por crecimiento
- ❖ Cambios en el presupuesto
- ❖ Defectos encontrados a corregir
- ❖ Oportunidades de mejora

El software no se rompe por si solo como el hardware, los problemas surgen mayormente por cambios.

El SCM es una actividad paraguas, transversal a todo el proyecto, relevante para el producto a lo largo de su ciclo de vida.

Repositorio es el lugar de depósito de los items de configuración

Qué es?



Una disciplina que aplica dirección y monitoreo administrativo y técnico a: identificar y documentar las características funcionales y técnicas de los ítems de configuración, controlar los cambios de esas características, registrar y reportar los cambios y su estado de implementación y verificar correspondencia con los requerimientos

Es una disciplina que intenta administrar los items de configuración para mantener la integridad del software a lo largo de su vida.

Para qué sirve?

¿Por qué deberíamos gestionar la configuración del software?

Su propósito es establecer y mantener la integridad de los productos de software a lo largo de su ciclo de vida.

Involucra para la configuración:

- ❖ Identificarla en un momento dado
- ❖ Controlar sistemáticamente sus cambios
- ❖ Mantener su integridad y origen

identificarla con su versión

Trazabilidad, poder establecer vínculos de información entre todos los elementos que conforman la evolución del software.

Rastreabilidad trasera: pre ers, de la ers hacia atrás

Rastreabilidad delantera: post ers

Item de configuración está digitalizado, el software no necesariamente. El ítem debe ser sí o sí digital.

Item de configuración es un software digitalizado

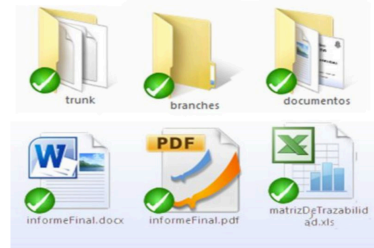
Algunos
Conceptos Clave
para la Gestión de
Configuración de
Software



Item de Configuración de Software (SCI)

- ✓ Documentos de diseño, código fuente, código ejecutable, etc.

*Se llama **ítem de configuración (IC)** a todos y cada uno de los artefactos que forman parte del producto o del proyecto, que pueden sufrir cambios o necesitan ser compartidos entre los miembros del equipo y sobre los cuales necesitamos conocer su estado y evolución.*



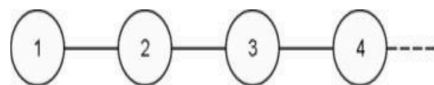
Cualquier cosa que pueda ser guardada en un disco de una computadora

No todo es un ítem de configuración porque no todo va a ser modificado a lo largo del tiempo, es importante diferenciarlo porque no todos los elementos están sujetos a cambios a lo largo del periodo de vida del software.

Versión

Versión

- Una versión se define, desde el punto de vista de la evolución, como la forma particular de un artefacto en un instante o contexto dado.
- El control de versiones se refiere a la evolución de un único ítem de configuración (IC), o de cada IC por separado.
- La evolución puede representarse gráficamente en forma de grafo.



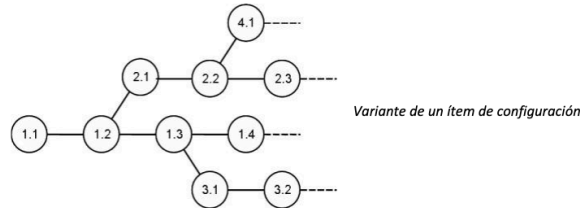
Evolución lineal de un ítem de configuración

Se utiliza para controlar la situación del software que está en un constante cambio

Debe ser un número porque es más fácil hacerle seguimiento de esta manera

Variante

- ❖ Una variante es una versión de un ítem de configuración (o de la configuración) que evoluciona por separado.
- ❖ Las variantes representan configuraciones alternativas.
- ❖ Un producto de software puede adoptar distintas formas (configuraciones) dependiendo del lugar donde se instale.
- ❖ Por ejemplo, dependiendo de la plataforma (máquina + S.O.) que la soporta, o de las funciones opcionales que haya de realizar o no.



Se crean variantes para distintos entornos de destino.

Repositorio

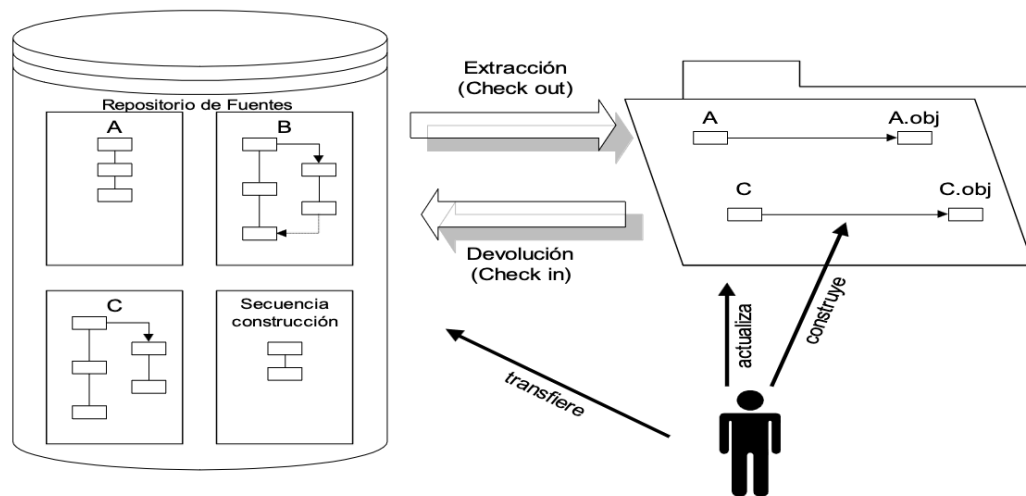
¿Qué es un Repositorio?



- ❖ Un repositorio de información conteniendo los ítems de configuración (ICs)
- ❖ Mantiene la historia de cada IC con sus atributos y relaciones.
- ❖ Usado para hacer evaluaciones de impacto de los cambios propuestos.
- ❖ Pueden ser una o varias bases de datos



Funcionamiento del Repositorio



El plan de gestión de configuración es el primer ítem a crear, que tiene entre muchas cosas la estructura del repositorio, como se llama cada carpeta, que ítems de config se van a guardar, como se van a llamar los ítems, conformación del comité con el nombre y apellido de cada uno, etc.

Línea base

Identificación de la Línea Base

- ❖ Se utilizan etiquetas para "marcar" las baseline
- ❖ No confundir con la versión del Producto



Líneas Base



- ❖ Una configuración que ha sido revisada formalmente y sobre la que se ha llegado a un acuerdo
- ❖ Sirve como base para desarrollos posteriores y puede cambiarse sólo a través de un procedimiento formal de control de cambios
- ❖ Permiten ir atrás en el tiempo y reproducir el entorno de desarrollo en un momento dado del proyecto

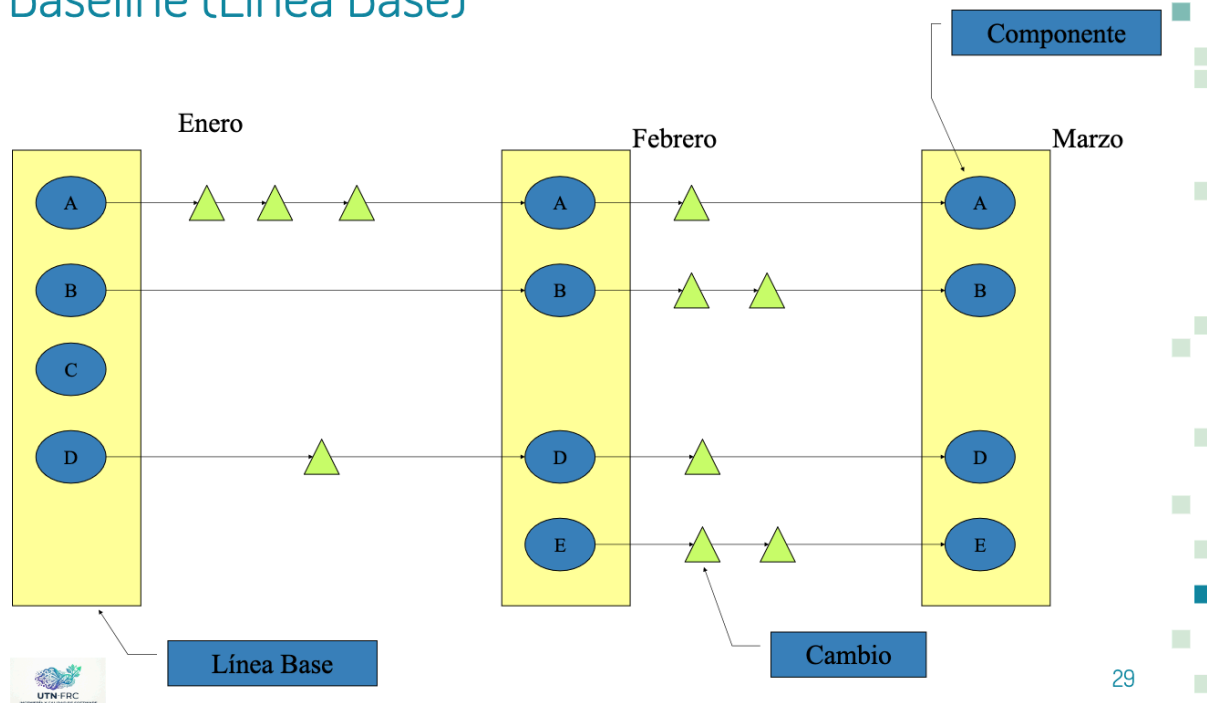
No es lo mismo la línea base que la versión.

Se refiere a que yo puedo tomar este conjunto de ítems de configuración con su versión que se distinguen porque han sido validados y aprobados y conformados como punto de referencia para el resto de los involucrados.

La hace una entidad llamada comité de control de cambios, el cual está compuesto por representantes de los involucrados.

El cliente debe ser parte si el cambio fue solicitado por el mismo.

Baseline (Línea Base)



29

No necesariamente está conformada por todos los elementos dentro del repositorio.

No todas las versiones de un ítem de configuración van a formar parte de una línea base.

Representación de Líneas Base

Pueden ser:

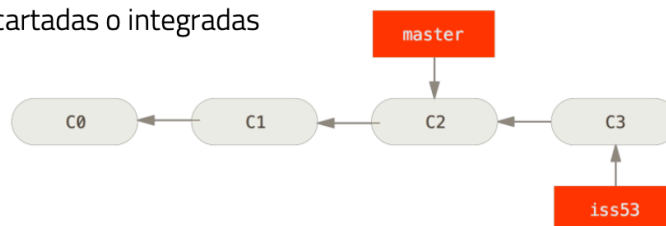
- De especificación (Requerimientos, Diseño)
- De productos que han pasado por un control de calidad definido previamente



Ramas

Creación de ramas

- ❖ Existe una rama principal (trunk, master)
- ❖ Sirven para bifurcar el desarrollo
- ❖ Pueden tener razones de creación con semántica
- ❖ Permiten la experimentación
- ❖ Pueden ser descartadas o integradas



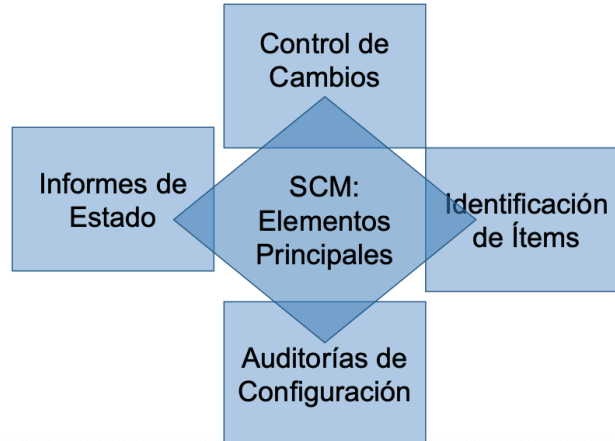
Integración de ramas



- ❖ La operación se llama merge
- ❖ Lleva los cambios a la rama principal
- ❖ Pueden surgir conflictos (resolvemos con diff)
- ❖ Todas las ramas deberían eventualmente integrarse a la principal o ser descartadas

Actividades fundamentales de la gestión de configuración de cambios

Actividades Fundamentales de la Gestión de Configuración de Software



Identificación de ítems de configuración

- ❖ Identificación unívoca de cada ítem de configuración
- ❖ Convenciones y reglas de nombrado
- ❖ Definición de la Estructura del Repositorio
- ❖ Ubicación dentro de la estructura del repositorio

Ítems de Configuración para un proyecto de desarrollo de software

